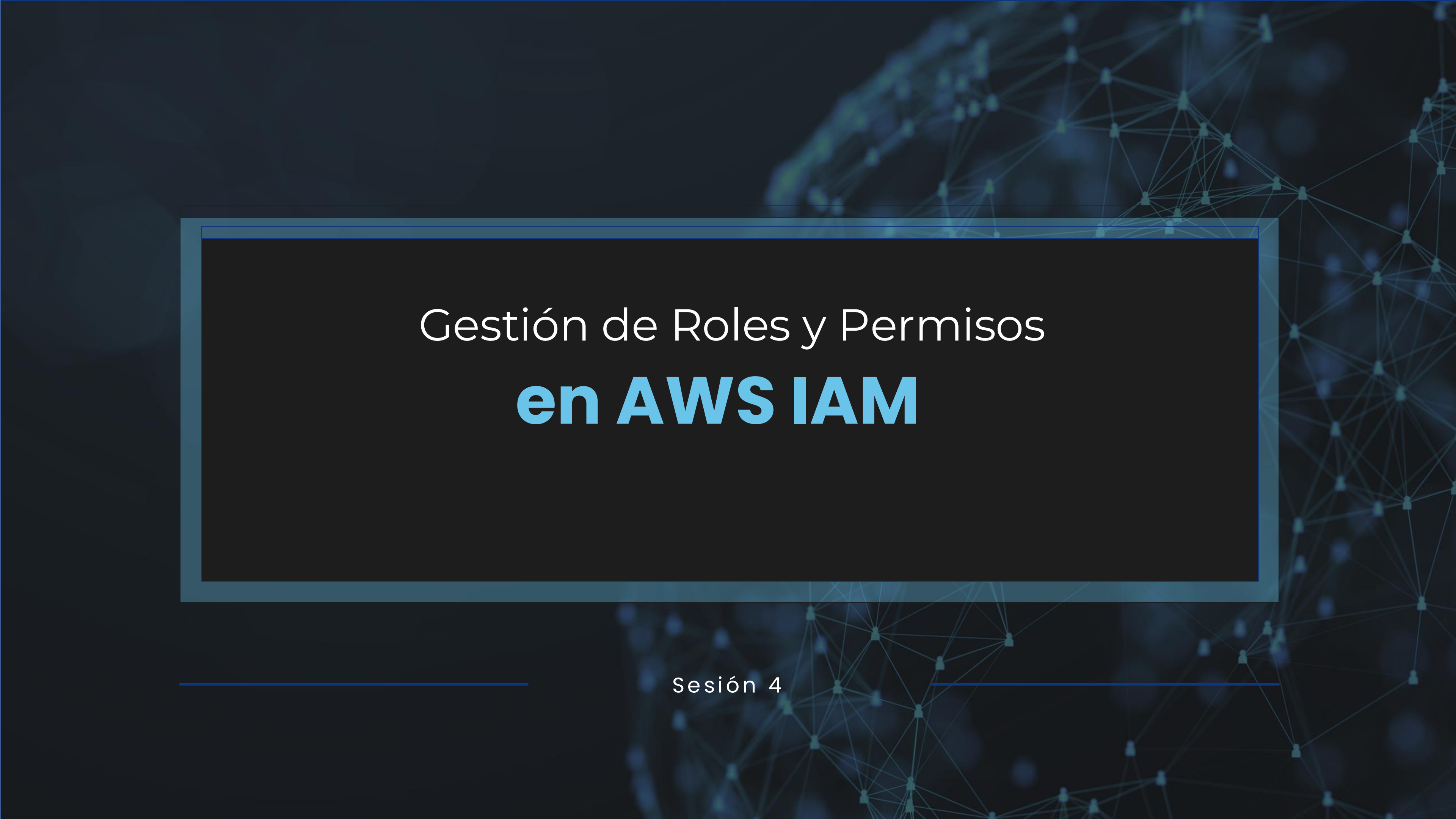


The background of the slide features a complex network diagram with numerous nodes and connecting lines, rendered in a light blue color against a dark blue background. The nodes are small squares, and the lines are thin, creating a web-like structure that fills the entire slide.

Gestión de Roles y Permisos **en AWS IAM**

Sesión 4

Objetivos de la Sesión

1. Entender el concepto y ventajas de los roles en IAM.
2. Aprender a crear y asignar roles a usuarios y servicios.
3. Diseñar políticas de permisos seguros y específicos.
4. Implementar auditorías para mitigar riesgos.
5. Aplicar casos prácticos reales.

¿Qué son los Roles en IAM?

Entidad con permisos temporales para usuarios, servicios o aplicaciones. **Clave de características:**

- **Temporalidad:** Credenciales caducan.
- **Sin credenciales permanentes:** Tokens temporales.
- **Contextualidad:** Asignación según servicio, usuario federado, etc.

Importancia de los Roles

Beneficios:

1. Seguridad Mejorada:

- Evitar credenciales compartidas.
- Reducir los riesgos de exposición.

2. Flexibilidad:

- Integración con servicios (EC2, Lambda) y sistemas externos (Active Directory).

3. Cumplimiento Normativo:

- Principio de Privilegio Mínimo (PoLP).
-

Estructura de un Rol

1. Política de Confianza:

- Defina quién puede asumir el rol (ej: EC2, usuario federado).

```
1 {  
2   "Version": "2012-10-17",  
3   "Statement": [{  
4     "Effect": "Allow",  
5     "Principal": {"Service": "ec2.amazonaws.com"},  
6     "Action": "sts:AssumeRole"  
7   }]  
8 }
```

2. Políticas de Permisos: Acciones y recursos permitidos (ej:). `AmazonS3ReadOnlyAccess`

Creación de un Rol en AWS IAM

Pasos:

1. Definir Caso de Uso (ej: acceso de EC2 a S3).
2. Configurar Política de Confianza (ej: servicio EC2).
3. Asignar Políticas de Permisos (ej:).
4. Etiquetado (ej:).

`s3:GetObject`

`Environment=Production`

Asignación de Roles a Servicios

Ejemplo: Rol para EC2 con Acceso a S3

1. Crear rol .
2. Asigne una instancia EC2 en la consola.
3. Verificación:
 - *Código Python en EC2 listando objetos de S3.*

Políticas de Permisos Personalizados

Ejemplo: Política para Lectura de un Bucket S3 Específico

```
1 {  
2   "Version": "2012-10-17",  
3   "Statement": [{  
4     "Effect": "Allow",  
5     "Action": ["s3:GetObject", "s3:ListBucket"],  
6     "Resource": [  
7       "arn:aws:s3:::mi-bucket",  
8       "arn:aws:s3:::mi-bucket/*"  
9     ]  
10  }]  
11 }
```

Herramienta recomendada:

- *Simulador de Políticas IAM para validar permisos.*

Auditoría de Roles y Permisos

Herramientas Clave:

1. **AWS IAM Access Analyzer:** Detecta permisos excesivos.
2. **AWS CloudTrail:** Registra actividades (ej: uso de roles).
3. **AWS Config:** Monitorea cumplimiento (ej: roles inactivos).

Caso práctico:

- *Automatizar la eliminación de roles inactivos con AWS Config + SSM.*

Buenas Prácticas

1.Principio de Privilegio Mínimo:

- Solo permisos necesarios (ej: evitar).

s3:*

2.Rotación de Roles: Eliminar roles no usados.

3.Condiciones y Políticas:

- Restringir el acceso por IP, fecha u otros atributos.

Error común:

- Roles con sin justificación.

AdministratorAccess

Caso Práctico

– Auditor Externo

Escenario:

•El auditor externo necesita acceso a CloudTrail. **Solución:**

1.Crear rol con federación (ej: Azure AD).

2.Política de permisos: `CloudTrailReadOnlyAccess`

3.Acceso temporal mediante SSO.

Conclusión

Conclusión

Lecciones Clave:

- Roles > Credenciales estáticas.
- Políticas específicas + auditorías = Seguridad robusta.
- Herramientas como CloudTrail e IAM Access Analyzer son esenciales.

Recursos recomendados:

- Documentación de AWS IAM
- Curso: *Especialidad en seguridad certificada de AWS*

Preguntas

Preguntas y respuestas:

- ¿Cómo mitigar "Privilege Creep"?
- ¿Qué hacer si un rol tiene permisos excesivos?

Práctica Guiada:

1. Cree un rol para Lambda con acceso a DynamoDB.
2. Usar el Simulador de Políticas IAM para validar.



Gestión de Roles y Permisos **en AWS IAM**
